

CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE ET FONCTIONNEL

PROJET : LAGESTION (MC)

Outil de Gestion Commerciale et Relation Client Intégré

Version : 1.0 | Date : Mai 2026

TABLE DES MATIÈRES

- Présentation du Projet
- Analyse du Marché et Positionnement
- Architecture Technique
- Spécifications Fonctionnelles Détaillées
- Design et Expérience Utilisateur (UX/UI)
- Intelligence Artificielle Intégrée
- Intégration Excel et Data Visualization
- Gestion Multilingue
- Modèle Économique et Plans Tarifaires
- Sécurité et Conformité
- Roadmap de Développement
- Annexes Techniques

1. PRÉSENTATION DU PROJET

1.1 Vision

Lagestion est une plateforme tout-en-un de gestion commerciale conçue pour les PME de tous secteurs. Elle dépasse le cadre traditionnel du CRM en intégrant la comptabilité, la gestion de stock, la prospection commerciale, l'analyse financière et l'intelligence artificielle dans une interface unique, intuitive et personnalisable.

1.2 Objectifs Stratégiques

- Efficacité opérationnelle** : Réduire de 40% le temps de gestion administrative
- Accessibilité** : Zéro courbe d'apprentissage grâce à l'interface intuitive et aux didacticiels intégrés
- Décisionnel** : Fournir des insights actionnables via l'IA et les graphiques personnalisables
- Scalabilité** : S'adapter de la TPE à la PME en croissance
- Rentabilité** : Modèle freemium attractif avec conversion optimisée

1.3 Cibles Prioritaires

- TPE/PME de 1 à 50 salariés
- Freelances et indépendants en croissance
- Secteurs : Commerce, Services, Industrie légère, BTP, Conseil

2. ANALYSE DU MARCHÉ ET POSITIONNEMENT

2.1 Analyse Concurrentielle

Concurrent	Forces	Faiblesses	Opportunité pour Lagection
Salesforce	Leader mondial, très complet	Complexe, cher, surchargé	Simplicité et prix PME
HubSpot CRM	Gratuit, marketing intégré	Limité en comptabilité/stock	Tout-en-un réel
Zoho CRM	Abordable, modulaire	Interface datée, fragmentation	UX moderne et unifiée
Sage	Comptabilité robuste	Lourd, peu collaboratif	Agilité + IA
Excel seul	Flexible, connu	Pas de collaboration, erreurs	Excel intégré + structuré

2.2 Proposition de Valeur Unique (UVP)

“Le seul outil où votre comptabilité, vos clients, vos stocks et votre prospection parlent la même langue — avec une IA qui anticipe vos besoins.”

2.3 Avantages Compétitifs Clés

1. **Intégration native comptabilité-CRM-stock** (pas de connecteurs)
2. **IA embarquée** pour analyse prédictive et recommandations
3. **Graphiques entièrement personnalisables** par service
4. **Excel intégré** avec import/export bi-directionnel intelligent
5. **Onboarding guidé** avec didacticiels contextuels
6. **Prix PME** sans compromis sur les fonctionnalités

3. ARCHITECTURE TECHNIQUE

3.1 Stack Technique Recommandé

Frontend

- **Framework** : React 18+ avec TypeScript
- **UI Library** : Tailwind CSS + Headless UI
- **Graphiques** : D3.js + Recharts (personnalisation avancée)
- **Excel Integration** : SheetJS (xlsx) + AG Grid
- **State Management** : Zustand + React Query
- **PWA** : Service Workers pour mode offline

Backend

- **API** : Node.js (NestJS) ou Python (FastAPI)

- **Base de données** : PostgreSQL (données relationnelles) + Redis (cache/session)
- **File Storage** : AWS S3 / Scaleway Object Storage
- **Queue** : Bull (Redis) pour traitements asynchrones
- **Search** : Elasticsearch pour recherche full-text

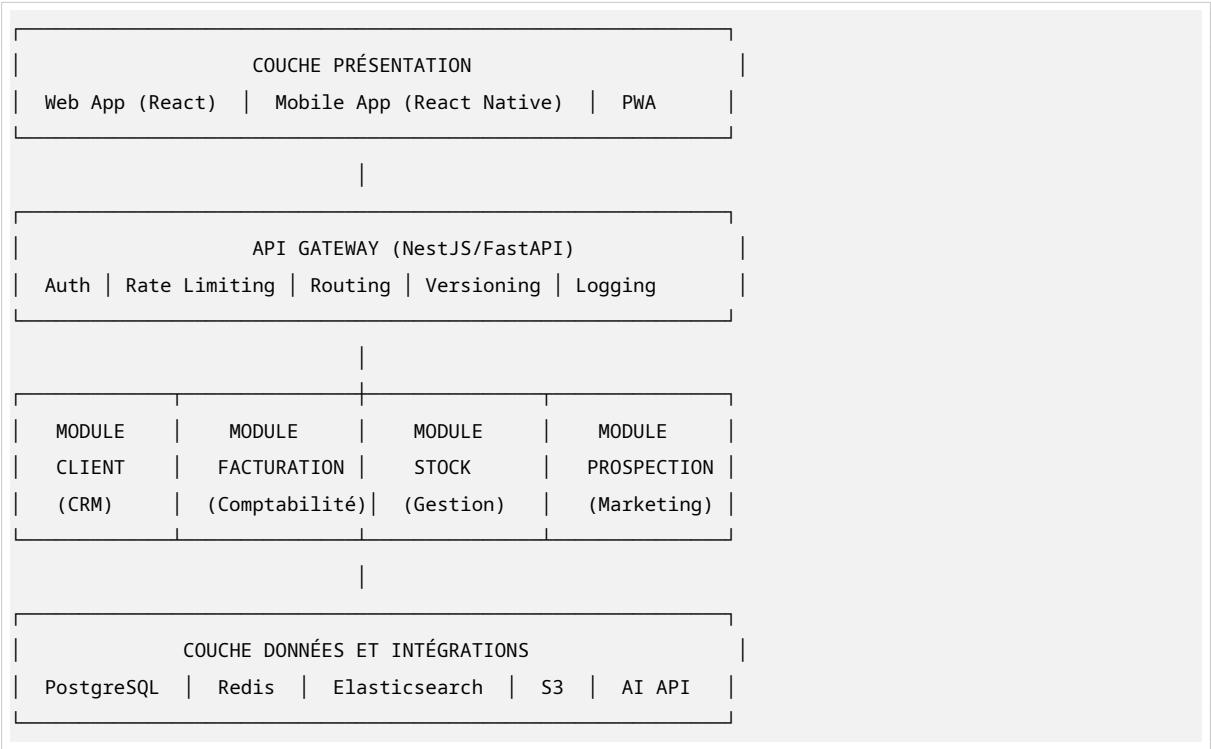
Intelligence Artificielle

- **LLM** : API OpenAI GPT-4o / Claude 3.5 (via API)
- **Analyse prédictive** : Python (scikit-learn, pandas)
- **NLP** : spaCy / transformers pour analyse de texte
- **OCR** : Tesseract / AWS Textract (lecture factures)

Infrastructure

- **Cloud** : AWS / OVHcloud / Scaleway (hébergement UE recommandé pour RGPD)
- **Conteneurisation** : Docker + Kubernetes
- **CI/CD** : GitHub Actions / GitLab CI
- **Monitoring** : Datadog / Sentry

3.2 Architecture Modulaire



3.3 Schéma de Base de Données (Simplifié)

Tables Principales

- **users** (id, email, password_hash, role, langue, plan_id, entreprise_id)
- **entreprises** (id, nom, siret, adresse, secteur, logo, paramètres_json)
- **clients** (id, entreprise_id, nom, email, téléphone, adresse, type, statut, tags, notes, date_creation)
- **contacts** (id, client_id, nom, prénom, fonction, email, téléphone, préférence_contact)
- **opportunités** (id, client_id, nom, montant, statut, probabilité, date_cloture, responsable_id)

- **factures** (id, client_id, numéro, date_emission, date_echeance, montant_ht, tva, montant_ttc, statut, fichier_pdf)
 - **paiements** (id, facture_id, date, montant, mode, reference)
 - **produits** (id, entreprise_id, reference, nom, description, prix_achat, prix_vente, quantite_stock, seuil_alert)
 - **mouvements_stock** (id, produit_id, type, quantite, date, motif, utilisateur_id)
 - **campagnes** (id, nom, type, statut, date_debut, date_fin, contenu, segment_cible)
 - **emails** (id, campagne_id, destinataire_id, objet, contenu, date_envoi, statut, taux_ouverture)
 - **tableaux_bord** (id, utilisateur_id, nom, configuration_json, type_graphique, données_source)
 - **activites** (id, type, entite_type, entite_id, description, utilisateur_id, date)
 - **documents** (id, nom, type, chemin, entite_type, entite_id, utilisateur_id, date_upload)
-

4. SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES DÉTAILLÉES

4.1 MODULE GESTION CLIENT (CRM)

4.1.1 Fiches Clients

- Création fiche client avec champs dynamiques personnalisables
- Historique complet des interactions (appels, emails, réunions, notes)
- Tags et catégorisation illimitée
- Import/export CSV/Excel/XLSX
- Fusion de doublons intelligente (détection par IA)
- Vue timeline chronologique par client
- Partage de documents associés
- Score client automatique (potentiel, fidélité, risque)

4.1.2 Gestion des Opportunités / Pipeline Commercial

- Pipeline visuel type Kanban personnalisable
- Étapes de vente configurables par entreprise
- Calcul automatique du chiffre d'affaires prévisionnel pondéré
- Alertes sur opportunités stagnantes
- Répartition par commercial, secteur, source
- Taux de conversion par étape
- Comparaison objectifs vs réalisations

4.1.3 Tâches et Agenda

- Création de tâches liées à un client/opportunité
- Rappels automatiques (email + push notification)
- Synchronisation calendrier externe (Google Calendar, Outlook)
- Vue calendrier journalier/hebdomadaire/mensuel
- Attribution et suivi des tâches équipe

4.1.4 Segmentation et Listes

- Création de listes dynamiques (filtres avancés)
- Segmentation par comportement, CA, ancienneté, secteur

- Export segments pour campagnes
- Sauvegarde de filtres favoris

4.2 MODULE FACTURATION ET COMPTABILITÉ

4.2.1 Gestion des Factures

- Création facture avec modèles personnalisables
- Numérotation automatique conforme légale
- Gestion des devis → factures → avoirs
- Envoi par email intégré avec suivi d'ouverture
- Relances automatiques paramétrables (jours avant/après échéance)
- Paiement en ligne intégré (Stripe, PayPal)
- Export PDF professionnel avec logo entreprise
- Récurrence : factures/abonnements automatiques

4.2.2 Suivi des Paiements

- Tableau de bord des impayés avec âge des créances
- Relances automatiques par email (templates personnalisables)
- Historique des paiements par client
- Relevé de compte client généré automatiquement
- Prévision de trésorerie basée sur les échéances

4.2.3 Comptabilité Simplifiée

- Plan comptable simplifié PME
- Saisie des écritures manuelles et automatiques
- Rapprochement bancaire (import OFX/CSV)
- Grand livre et balance
- Export FEC (Fichier des Écritures Comptables) pour expert-comptable
- Tableau de bord financier : CA, charges, résultat, trésorerie
- Analyse par nature et par fonction

4.2.4 Déclarations Fiscales

- Calcul automatique TVA (taux configurables)
- Génération déclaration CA3/CA12
- Export données pour expert-comptable
- Alertes échéances fiscales

4.3 MODULE GESTION DE STOCK

4.3.1 Catalogue Produits

- Fiche produit complète (référence, photos, descriptions, prix)
- Gestion des variants (taille, couleur, etc.)
- Codes-barres et QR codes générés
- Catégories et sous-catégories illimitées
- Historique des prix d'achat

4.3.2 Mouvements de Stock

- Entrées/sorties manuelles et par scan
- Bons de livraison et bons de retour
- Inventaire physique avec écarts calculés
- Traçabilité par lot et par numéro de série
- Réservation de stock pour commandes

4.3.3 Alertes et Optimisation

- Alertes seuil minimum personnalisable par produit
- Calcul automatique des stocks de sécurité
- Prévision des besoins (IA basée sur l'historique)
- Valorisation du stock (FIFO, LIFO, coût moyen)
- Rapport de rotation des stocks

4.4 MODULE PROSPECTION ET MARKETING

4.4.1 Campagnes Email

- Éditeur d'emails drag & drop responsive
- Templates professionnels par secteur
- Personnalisation des champs dynamiques
- A/B testing sur objets et contenus
- Programmation d'envois
- Suivi des statistiques (ouverture, clic, désinscription)
- Gestion des listes de désinscription automatique

4.4.2 Automatisation Marketing

- Scénarios automatisés (workflows visuels)
- Exemples de scénarios préconfigurés :
 - Bienvenue nouveau client
 - Relance panier abandonné
 - Anniversaire client
 - Inactivité 90 jours
 - Post-achat (satisfaction, cross-sell)
- Déclencheurs basés sur comportements et données
- Scoring leads automatique

4.4.3 Gestion des Leads

- Capture leads depuis formulaires web
- Attribution automatique aux commerciaux
- Qualification des leads (BANT intégré)
- Historique de nurturing

4.5 MODULE RAPPORTS ET ANALYSES

4.5.1 Tableaux de Bord Personnalisables

- Widgets glisser-déposer

- Types de graphiques : courbes, barres, camemberts, jauges, tableaux, cartes
- Filtres temporels dynamiques
- Partage de tableaux de bord par équipe
- Export en PDF/PNG/Excel

4.5.2 Rapports Standards

- Chiffre d'affaires par période, client, produit, commercial
- Analyse des marges
- Pipeline commercial et prévisions
- État des créances clients
- Rotation des stocks
- Performance des campagnes marketing
- Activité commerciale (appels, emails, réunions)

4.5.3 Rapports Personnalisés

- Constructeur de requêtes visuel (sans SQL)
- Sélection de champs, filtres, regroupements
- Planification d'envoi automatique par email
- Sauvegarde de rapports favoris

5. DESIGN ET EXPÉRIENCE UTILISATEUR (UX/UI)

5.1 Principes de Design

5.1.1 Philosophie

- **Clarté avant tout** : Chaque écran a un objectif unique et évident
- **Progressive Disclosure** : Afficher l'essentiel, détailler au clic
- **Feedback immédiat** : Toute action a une réponse visuelle
- **Cohérence** : Mêmes patterns sur toute l'application
- **Accessibilité** : Conforme WCAG 2.1 niveau AA

5.1.2 Palette de Couleurs Recommandée Couleurs Principales :

- **Primaire** : #2D5B7F (Bleu professionnel, confiance, stabilité)
- **Secondaire** : #4A9B8E (Vert d'eau, croissance, positivité)
- **Accent** : #F4A261 (Orange doux, actions, alertes légères)

Couleurs Neutres :

- **Fond principal** : #F8F9FA (Gris très clair, pas blanc pur)
- **Fond cartes** : #FFFFFF
- **Texte principal** : #2D3436 (Gris anthracite, lisible)
- **Texte secondaire** : #636E72 (Gris moyen)
- **Bordures** : #DFE6E9 (Gris clair)

Couleurs Fonctionnelles :

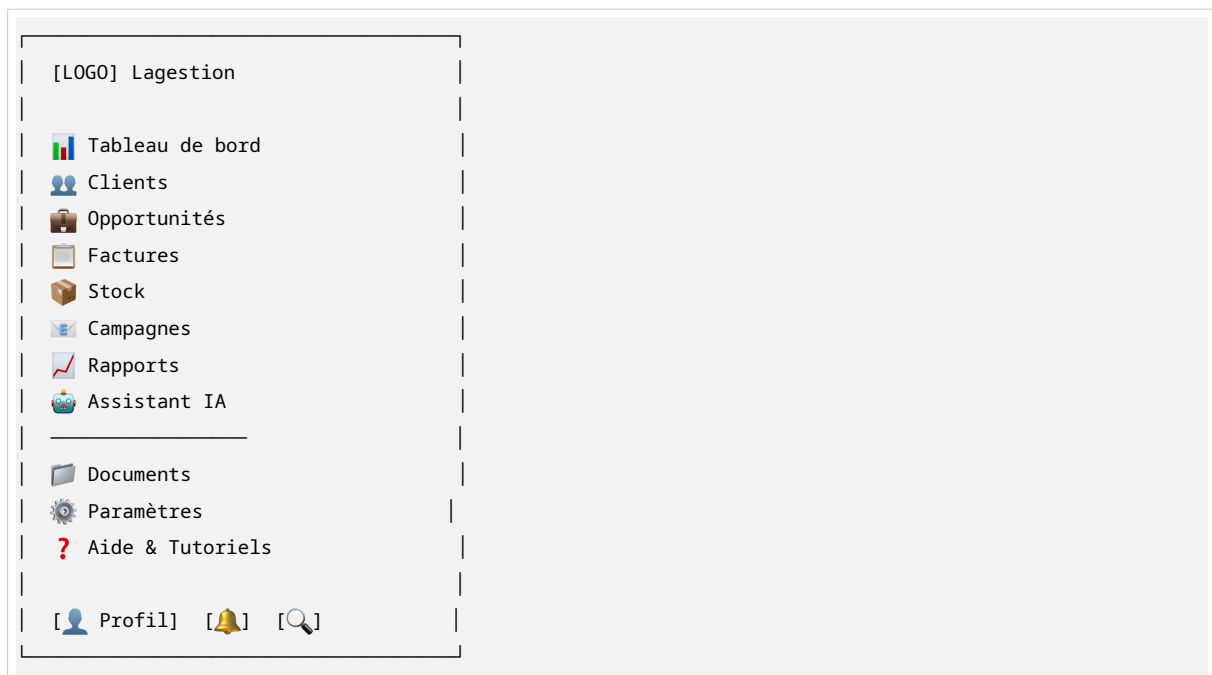
- **Succès** : #27AE60 (Vert)
- **Avertissement** : #F39C12 (Orange)
- **Erreur** : #E74C3C (Rouge doux)
- **Information** : #3498DB (Bleu clair)

Pourquoi ce choix :

- Pas de noir pur ni blanc pur → réduit la fatigue visuelle
- Bleu professionnel rassurant pour la finance
- Contraste suffisant pour l'accessibilité
- Pas agressif, adapté à une utilisation quotidienne prolongée

5.2 Structure de l'Interface

5.2.1 Navigation Principale (Sidebar)



5.2.2 Layout des Pages

- **Header** : Titre de page + actions principales + breadcrumbs
- **Content** : Grille responsive, cartes d'information
- **Context Panel** : Panneau latéral pour détails sans changer de page

5.3 Système de Composants UI

5.3.1 Composants Fondamentaux

- **Boutons** : Primaire (plein), Secondaire (contour), Tertiaire (texte)
- **Formulaires** : Labels flottants, validation en temps réel, auto-save
- **Tableaux** : Tri, filtre, pagination, sélection multiple, actions inline

- **Modales** : Confirmation, formulaires rapides, prévisualisation
- **Notifications** : Toast en haut à droite, non intrusif
- **Skeletons** : Chargement progressif des contenus

5.3.2 Composants Spécifiques Métier

- **Carte Client** : Photo/Logo, nom, CA, statut, actions rapides
- **Pipeline Kanban** : Colonnes glissables, cartes d'opportunités
- **Graphique Widget** : Mini-graphique avec tendance et KPI
- **Timeline** : Historique chronologique vertical
- **Éditeur Email** : Drag & drop avec blocs préconstruits

5.4 Système d'Onboarding et Didacticiels

5.4.1 Premier Lancement

1. **Welcome Screen** : Vidéo de 60s présentant la valeur
2. **Configuration guidée** :
 - Création entreprise (3 champs)
 - Import de données existantes (Excel/CSV)
 - Invitation équipe
 - Personnalisation du pipeline
3. **Tableau de bord préconfiguré** avec données d'exemple

5.4.2 Didacticiels Contextuels (Product Tours)

- **Tooltips interactifs** : Explication au survol des nouvelles fonctionnalités
- **Checklists de découverte** : "Faites vos 5 premières actions"
- **Bulle d'aide IA** : "Besoin d'aide pour créer une facture ?"
- **Vidéos micro-tutoriels** : 30-60s par fonctionnalité clé

5.4.3 Centre d'Aide Intégré

- Recherche instantanée dans la documentation
- Chatbot IA pour questions fréquentes
- Accès direct au support
- Base de connaissances par module

5.5 Responsive Design

- **Desktop** (>1200px) : Sidebar fixe, grille complète
- **Tablette** (768-1200px) : Sidebar rétractable, grille adaptée
- **Mobile** (<768px) : Bottom navigation, vues simplifiées, actions principales flottantes

6. INTELLIGENCE ARTIFICIELLE INTÉGRÉE

6.1 Assistant IA Conversationnel ("Lagestion Assistant")

6.1.1 Fonctionnalités

- **Interface** : Chatbot flottant en bas à droite, accessible partout

- **Langues** : Français et Anglais (détection automatique)
- **Contexte** : L'IA connaît les données de l'utilisateur (clients, factures, stock)

6.1.2 Cas d'Usage A. Analyse et Recommandations

- *“Quels sont mes 5 meilleurs clients ce trimestre ?”*
- *“Analyse ma trésorerie des 3 derniers mois”*
- *“Quels produits sont en surstock ?”*
- *“Quels clients risquent de ne pas renouveler ?”*

B. Génération de Contenu

- Rédaction d'emails de prospection personnalisés
- Création de rapports narratifs (executive summary)
- Suggestions d'objets d'emails optimisés
- Génération de descriptions produits

C. Automatisation Intelligente

- Classification automatique des emails entrants
- Suggestion de dates de relance optimales
- Prédiction du montant des opportunités
- Détection d'anomalies dans les paiements

D. Aide Opérationnelle

- *“Comment créer une facture récurrente ?”*
- *“Explique-moi le rapport de rotation des stocks”*
- Guidage pas à pas dans les processus complexes

6.2 Analyse Prédictive

6.2.1 Modèles Intégrés

Modèle	Description	Fréquence
Prévision CA	Prédiction du chiffre d'affaires sur 3-6-12 mois	Mensuelle
Churn Prediction	Probabilité de départ d'un client	Hebdomadaire
Stock Optimal	Quantités de commande suggérées	Quotidienne
Scoring Leads	Qualification automatique des prospects	Temps réel
Détection Fraude	Anomalies dans les paiements	Temps réel

6.2.2 Présentation des Résultats

- Indicateurs de confiance (%) sur chaque prédiction
- Explications lisibles (“Ce client risque de partir car : 3 relances impayées, baisse de 40% du CA”)
- Actions recommandées en un clic

6.3 OCR et Automatisation Documentaire

- **Lecture automatique** des factures fournisseurs (PDF, photo)
 - **Extraction** : Numéro, date, montant, TVA, fournisseur
 - **Reconciliation** automatique avec commandes
 - **Apprentissage** : Amélioration à chaque document traité
-

7. INTÉGRATION EXCEL ET DATA VISUALIZATION

7.1 Intégration Excel Native

7.1.1 Import Excel

- **Glisser-déposer** de fichiers XLSX/CSV
- **Mapping intelligent** : Reconnaissance automatique des colonnes
- **Prévisualisation** avant import avec détection d'erreurs
- **Import historique** : Clients, produits, factures, mouvements de stock
- **Import récurrent** : Planification d'imports automatiques

7.1.2 Export Excel

- **Export personnalisé** : Choisir les colonnes et le format
- **Exports programmés** : Envoi automatique par email (quotidien/hebdo/mensuel)
- **Templates Excel** : Export vers formats spécifiques (comptable, commercial)
- **Export avec formules** : Fichiers Excel utilisables avec calculs

7.1.3 Tableur Intégré

- **Vue tableur** dans l'application pour édition rapide
- **Fonctions Excel** : SOMME, MOYENNE, SI, RECHERCHEV, etc.
- **Copier-coller** depuis/vers Excel natif
- **Mise à jour bidirectionnelle** : Modifier dans Lagedition ou Excel

7.2 Graphiques et Tableaux de Bord Personnalisables

7.2.1 Constructeur de Graphiques

- **Sélection de données** : Toute table, tout champ, filtres dynamiques
- **Types de graphiques** :
 - Courbes (évolution temporelle)
 - Barres/Colonnes (comparaisons)
 - Camemberts/Donuts (répartition)
 - Jauges (objectifs)
 - Tableaux croisés dynamiques
 - Cartes géographiques
 - Nuages de points (corrélations)
 - Indicateurs KPI (chiffres clés)

7.2.2 Personnalisation Avancée

- **Couleurs** : Palette personnalisable par graphique

- **Axes** : Échelle, format, labels
- **Filtres** : Date range, segments, catégories
- **Drill-down** : Clic pour détailler (CA global → CA par client → CA par produit)
- **Comparaison** : Période N vs N-1, objectif vs réalisé

7.2.3 Partage et Publication

- **Tableaux de bord privés** ou partagés par équipe
 - **Lien public** (lecture seule) pour externes
 - **Intégration iframe** : Embarquer dans intranet/site web
 - **Export** : PDF haute qualité, PNG, Excel
-

8. GESTION MULTILINGUE

8.1 Langues Supportées (Phase 1)

- **Français** (langue par défaut)
- **Anglais** (UK et US)

8.2 Architecture i18n

- Fichiers de traduction JSON par module
- Détection automatique de la langue du navigateur
- Changement de langue en temps réel sans rechargement
- Traductions des données métier (statuts, catégories) configurables

8.3 Extensibilité

- Architecture prête pour ajout de langues (Espagnol, Allemand, Italien, Portugais, Arabe)
 - Gestion des formats de date, nombre, monnaie par locale
 - RTL (Right-to-Left) prévu pour langues arabes/hébreu
-

9. MODÈLE ÉCONOMIQUE ET PLANS TARIFAIRES

9.1 Stratégie de Prix

Philosophie : Freemium attractif avec limitation par usage (pas par fonctionnalité bloquante) pour maximiser l'adoption et la conversion.

9.2 Plans Détaillés

PLAN GRATUIT — “Démarrage” **Prix** : 0€/mois

Objectif : Acquisition, preuve de valeur, viralité

Inclus :

- 1 utilisateur
- 100 clients
- 50 factures/mois

- 50 produits en stock
- 200 emails de prospection/mois
- Tableaux de bord de base (3 widgets)
- 1Go de stockage documents
- Assistant IA (10 requêtes/jour)
- Support par email (48h)
- Export Excel basique

Limitations stratégiques :

- Pas d'automatisation marketing
- Pas de rapports personnalisés avancés
- Pas de multi-utilisateur
- Watermark Lagestion sur documents

Cible : Freelances, auto-entrepreneurs, testeurs

PLAN PRO — “Croissance” Prix : 39€/mois (ou 390€/an → 2 mois offerts)

Objectif : Conversion des utilisateurs gratuits actifs

Inclus (tout du Gratuit +) :

- 3 utilisateurs inclus (+15€/utilisateur supplémentaire)
- Clients illimités
- Factures illimitées
- 500 produits en stock
- 2 000 emails/mois
- Tableaux de bord personnalisés illimités
- 10Go de stockage
- Assistant IA illimité
- Automatisation marketing (5 scénarios)
- Rapports personnalisés (10 rapports)
- Intégration Excel avancée (import/export programmé)
- API ouverte
- Support prioritaire (24h)
- Pas de watermark
- Historique complet 2 ans

Valeur ajoutée clé : Passage à l'échelle, automatisation, équipe

Cible : TPE en croissance, petites équipes commerciales

PLAN BUSINESS — “Performance” Prix : 79€/mois (ou 790€/an → 2 mois offerts)

Objectif : PME établies, équipes structurées

Inclus (tout du Pro +) :

- 10 utilisateurs inclus (+12€/utilisateur supplémentaire)
- Produits en stock illimités
- 10 000 emails/mois
- 50Go de stockage
- Automatisation marketing illimitée
- Rapports personnalisés illimités
- Analyse prédictive avancée (tous les modèles IA)
- OCR factures fournisseurs illimité
- Workflows personnalisés avancés
- Intégrations tierces (Zapier, Make, Slack, Teams)
- Support téléphonique + dédié
- Historique complet 5 ans
- Formation en ligne incluse (5 licences)
- Personnalisation avancée (champs, pipelines, workflows)

Valeur ajoutée clé : Intelligence décisionnelle, intégrations, support premium

Cible : PME de 10 à 50 salariés, équipes commerciales et administratives

PLAN ENTERPRISE — “Excellence” Prix : 199€/mois (ou 1 990€/an → 2 mois offerts)

Objectif : PME en forte croissance, besoins spécifiques

Inclus (tout du Business +) :

- 25 utilisateurs inclus (+10€/utilisateur supplémentaire)
- Emails illimités
- 200Go de stockage
- IA personnalisée (fine-tuning sur données entreprise)
- SSO (Single Sign-On) SAML/OAuth
- Audit trail complet (qui a fait quoi, quand)
- Environnement de préproduction

- API dédiée et webhooks illimités
- Support 24/7 avec SLA garanti
- Account Manager dédié
- Formation sur site incluse (1 journée)
- Personnalisation de l'interface (logo, couleurs, domaine personnalisé)
- Sauvegardes automatisées horaires
- Historique illimité
- Conformité avancée (certifications sur demande)

Valeur ajoutée clé : Sur-mesure, sécurité entreprise, accompagnement dédié

Cible : PME en croissance, franchises, groupes

9.3 Options Additionnelles (Tous Plans)

Option	Prix	Description
Utilisateur supplémentaire	10-15€/mois	Selon le plan
Pack 10Go stockage	5€/mois	Au-delà de l' inclus
Pack 5 000 emails	10€/mois	Au-delà de l' inclus
Module comptabilité avancée	15€/mois	FEC, rapprochement bancaire avancé
Connecteur e-commerce	19€/mois	Shopify, WooCommerce, PrestaShop
Connecteur téléphonie	9€/mois	Aircall, Ringover
Formation personnalisée	500€/jour	Sur site ou à distance

9.4 Stratégie de Conversion

1. **Onboarding optimisé :** Valeur perçue en < 5 minutes
2. **Limites douces :** Alertes avant blocage, pas d'interruption brutale
3. **Upselling contextuel :** "Vous atteignez 80% de votre quota clients → passer au Pro ?"
4. **Essai gratuit Pro :** 14 jours de tous les features Pro sans CB
5. **Parrainage :** 1 mois offert par filleul converti
6. **Annualisation :** 2 mois offerts pour engagement annuel

10. SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ

10.1 Sécurité des Données

- **Chiffrement :** AES-256 au repos, TLS 1.3 en transit
- **Authentification :** MFA (SMS, TOTP, WebAuthn)
- **Autorisation :** RBAC (Role-Based Access Control) granulaire
- **Session :** JWT avec refresh token, expiration configurable
- **Password :** Hash bcrypt, politique de complexité
- **Audit :** Log de toutes les actions (qui, quoi, quand, IP)

10.2 Conformité Réglementaire

- **RGPD** : Droit à l'oubli, portabilité, consentement traçable
- **Hébergement UE** : Données stockées en France/UE
- **Sécurité** : ISO 27001 en projet, SOC 2 type II
- **Sauvegardes** : Journalières avec rétention 30 jours, testées mensuellement
- **Pén-test** : Audit de sécurité annuel par tiers

10.3 Disponibilité

- **SLA** : 99.9% de disponibilité (Plan Pro+), 99.5% (Gratuit)
 - **Redondance** : Multi-AZ, failover automatique
 - **Maintenance** : Fenêtres planifiées, notification 72h à l'avance
-

11. ROADMAP DE DÉVELOPPEMENT

11.1 Phase 1 — MVP (Mois 1-4)

Objectif : Core CRM + Facturation basique

- Authentification et gestion utilisateurs
- Fiches clients et contacts
- Pipeline commercial simple
- Création et envoi de factures
- Tableau de bord basique
- Import/export CSV
- Design system et composants UI
- Support FR/EN
- Plan Gratuit et Pro

Livraison : Beta fermée (100 utilisateurs)

11.2 Phase 2 — Croissance (Mois 5-8)

Objectif : Comptabilité + Stock + Marketing

- Module comptabilité simplifiée
- Gestion de stock complète
- Campagnes email et automatisation
- Assistant IA v1 (chatbot basique)
- Graphiques personnalisables avancés
- Intégration Excel bidirectionnelle
- Application mobile (lecture + actions simples)
- Plan Business

Livraison : Lancement public (GA)

11.3 Phase 3 — Intelligence (Mois 9-12)

Objectif : IA avancée + Intégrations + Scale

- Analyse prédictive (CA, churn, stock)

- OCR factures fournisseurs
- Intégrations tierces (Zapier, Slack, etc.)
- API publique complète
- Workflows avancés personnalisables
- Rapports programmables
- Plan Enterprise
- Certification ISO 27001

Livraison : Maturité produit

11.4 Phase 4 — Expansion (Mois 13-18)

Objectif : International + Écosystème

- Nouvelles langues (ES, DE, IT, PT)
- Marketplace d'intégrations
- Module RH et paie (option)
- Intelligence conversationnelle avancée
- Version white-label pour revendeurs
- Partenariats avec experts-comptables

12. ANNEXES TECHNIQUES

12.1 Glossaire Métier

- **CRM** : Customer Relationship Management
- **Pipeline** : Processus de vente en étapes
- **Churn** : Taux de départ de clients
- **FEC** : Fichier des Écritures Comptables
- **KPI** : Key Performance Indicator
- **OCR** : Optical Character Recognition
- **RBAC** : Role-Based Access Control
- **SSO** : Single Sign-On

12.2 Indicateurs de Succès (KPIs)

KPI	Objectif 6 mois	Objectif 12 mois
Utilisateurs actifs mensuels (MAU)	500	5 000
Taux de conversion Gratuit → Payant	5%	8%
NPS (Net Promoter Score)	> 40	> 50
Temps moyen onboarding	< 10 min	< 5 min
Taux de rétention mensuelle (payant)	> 90%	> 93%
Temps de support moyen	< 4h	< 2h
Disponibilité système	99.5%	99.9%

12.3 Risques et Mitigations

Risque	Probabilité	Impact	Mitigation
Complexité fonctionnelle	Haute	Haut	MVP strict, itérations rapides
Concurrence établie	Haute	Moyen	Différenciation UX/IA, prix agressif
Adoption lente	Moyenne	Haut	Onboarding exceptionnel, freemium généreux
Problèmes de performance	Moyenne	Haut	Architecture scalable dès le départ
Sécurité des données	Faible	Très Haut	Audit régulier, conformité stricte

12.4 Équipe Recommandée (Phase 1)

Rôle	Nombre	Durée
Product Owner / Chef de projet	1	Permanent
Lead Développeur Full-Stack	1	Permanent
Développeur Frontend	1	Permanent
Développeur Backend	1	Permanent
UI/UX Designer	1	Permanent
Développeur IA/Data	1	Mi-temps
QA / Testeur	1	Mi-temps
DevOps	1	Consultant
Expert-comptable (conseil)	1	Consultant

CONCLUSION

Lagestion se positionne comme la solution de gestion commerciale nouvelle génération pour les PME, alliant :

- **La simplicité** d'un outil moderne
- **La puissance** d'une suite intégrée
- **L'intelligence** d'une IA prédictive
- **La flexibilité** d'Excel intégré
- **L'accessibilité** d'un prix PME

Ce cahier des charges constitue la feuille de route pour construire un produit différenciant, rentable et scalable sur le marché européen de la gestion d'entreprise.

Document préparé par : Expert en Comptabilité, Finance et Gestion Client

Date : 25 Mai 2026

Version : 1.0

Statut : Cahier des charges fonctionnel et technique

Fin du document